

領航者 Navigator

可驗證景點資料服務與即時韌性應變系統
Software Requirement Specification (系統需求書)

Outline

Outline.....	1
Revision History	2
1. System Architecture (系統架構)	3
1.1 Introduction (簡介)	3
1.2 Architecture Expression (架構表達)	4
1.3 Decision-first AI 三層對應 (Layer Mapping)	5
2. Functional Requirement (功能需求)	7
2.1 Front-end Functional Requirements (前端功能需求)	7
2.2 Back-end Functional Requirements (後端功能需求)	9
2.3 Data Cleansing & Provenance Requirements (資料清洗與出處需求)	12
2.4 Delivery Surface Requirements (對外交付面需求)	17
3. Interface Requirement (介面需求)	18
3.1 External Interface Requirements (外部介面需求)	18
3.2 Internal Interface Requirements (內部介面需求)	21
4. Nonfunctional Requirement (非功能需求)	22
5. Goal-driven Use Case Diagram (目標導向使用案例)	24
5.1 Introduction to Goal-driven Approach (目標導向方法簡介)	24
5.2 Objective Statement (目標敘述)	24
5.3 Goal-driven Use Case Diagram (目標導向使用案例圖)	26
5.4 Actor Description and Actor Use Case Matrix (角色描述與角色使用案例矩陣)	30
5.5 Use Case Specification (使用案例規格)	31
6. Traceability Matrix (追溯矩陣)	43
6.1 Traceability Matrix of Requirements V.S Requirements (需求對需求)	43
6.2 Traceability Matrix of Requirements V.S Use Case (需求對使用案例)	45
6.3 Traceability Matrix of Requirements V.S Subsystem Function (需求對子系統)	46
6.4 Traceability Matrix of Requirements V.S Interface (需求對介面)	47
6.5 Traceability Matrix of Non-functional Requirements (非功能需求追溯)	48
附錄：Acceptance Criteria (驗收準則)	48

Revision History

版次	日期	變更項目敘述	審查者	審查日期
0.1	2026/07/15	建立文件架構，填入系統架構、功能 / 介面 / 非功能需求	全體組員	2026/07/15
0.2	2026/07/15	新增目標導向使用案例、角色描述矩陣與追溯矩陣	全體組員	2026/07/16
0.3	2026/07/16	範圍調整：多人協作規劃與身分驗證移出本期範圍；新增「自驗證庫選點成行程」需求	全體組員	2026/07/21
0.4	2026/07/21	補繪系統架構圖與目標導向使用案例圖	全體組員	2026/08/03
0.5	2026/08/03	新增資料清洗與出處需求群；外部介面補「失效行為」欄；新增潮汐預報介面、資料可稽核性與外部相依韌性需求；新增非功能需求追溯矩陣與驗收準則	全體組員	2026/08/03
0.6	2026/08/03	新增驗證分層呈現、可信度參與排序、解釋文字忠實性與對外交付面需求；新增時間與時區正確性需求	全體組員	2026/08/05
0.7	2026/08/05	新增跨來源去重、媒體資產出處、區域與行政區正交分類、圖片真實性標示與實體唯一性需求；期望值模型加入熱度項；新增氣象警特報與開放街圖介面	全體組員	2026/08/07
1.0	2026/08/07	全文改以系統分析層級敘述；§1.1 依「商業需求→商業創新→	全體組員	2026/08/07

版次	日期	變更項目敘述	審查者	審查日期
		系統轉化」重寫；補 「需求對需求」追溯 矩陣並依標準體例重 排；驗收準則移列附 錄		
1.1	2026/08/07	補回非功能與門檻數 值（成本、視窗與觸 控目標、去重距離、 降級中止次數、反思 上限、加權量級、分 層來源數、信心值、 來源填答率與退避間 隔）；期望值模型之 α 更名為遮蔽因子並補 取值對映；補 Maintain 型目標與 「目標×使用案例」對 應表；§6.3 補「資料 清洗與出處」子系統 欄並拆開合併列；統 一驗證分層標籤；§1.1 補跨域整合說明	全體組員	2026/08/07

1. System Architecture (系統架構)

1.1 Introduction (簡介)

旅遊規劃是一件人人都會遇到、但幾乎每次都得從頭來過的事。無論是安排週末小旅行的個人、需要顧及長輩體力與天候的家庭出遊，或是替使用者產生行程建議的旅遊平台與 AI 助理，過程中都必須反覆回答同一組問題：這個景點現在還開著嗎？這種天氣去合適嗎？這則資訊是什麼時候的？從在社群收藏貼文、翻閱部落格遊記，到把景點清單交給 AI 助理排行程，各種做法的目的其實相同——**在出發前盡可能確認這趟行程走得通，不要白跑一趟。**

觀察現有的旅遊規劃工具與一般 AI 助理，**共同的侷限不在於資訊量，而在於資訊的完整與驗證程度並不透明**：使用者讀得到一段景點描述，卻看不到它出自幾類來源、來源之間有沒有分歧、最後一次確認是什麼時候。各方說法不一致時，沒有任何一方負責說明落差從何而來；直接詢問 AI 助理時，答案的把握程度同樣無從判斷。本專案「領航者 Navigator」的定位，是一份**可驗證的景點資料服務**，並可 plug-in 至目前主要的 AI 引擎。它提供的不是一份靜態的景點清單，而是一項會隨事件變動、且**把自身的驗證程度一併交付**的動態服務——每筆資料都帶著「查過幾類來源、來源是否分歧、哪些欄位尚未判定」。本系統不自建語言模型能力，語言模型僅承擔把已完成的判斷轉寫為自然語言的角色（詳 §1.3）。

在此專案中，強調三件事：

1. **可驗證性優先於可信度宣稱**——系統不主張自己的資料全部正確，而是主張**每一筆資料的驗證程度都看得**

見：查過幾類來源、哪些欄位尚未判定、哪些值是推測而來，皆如實呈現，不以看似正常的內容填補缺漏。

2. **即時韌性**——以 L0-L3 錨點分級界定「哪些安排可以動、哪些絕對不能動」，並由天氣、氣溫、潮汐等事件觸發景點替換或時段調整，使行程在突發狀況下仍維持可行。
3. **知識複利**——景點品質的判準以「景點特徵 → 適用判準」的可重用規則表達，而非逐一硬編碼。同類型的新景點入庫時自動繼承既有判準，使驗證知識隨資料累積而複利，而非隨景點數線性增加成本。

本專案內容主要包含景點驗證與資料清洗管線設計、知識庫與語意檢索設計、事件驅動之應變決策邏輯設計、對外交付介面設計等項目。

本專案屬**跨域整合**之應用：以**資訊管理**之系統分析與資料治理方法建立可驗證的知識庫，以**觀光休閒**領域之行程規劃情境定義問題與分級準則（L0-L3 錨點），以**氣象與地理資訊**之開放資料作為即時應變的觸發依據（降雨機率、警特報、紫外線、鄉鎮潮汐之天文推算、開放街圖之地物標籤），並以**AI 工程**承接語意檢索與自然語言表達。四者缺一則系統不成立：缺氣象與地理資料則無從觸發應變，缺觀光領域準則則無從判斷「哪些安排可以動」，缺資料治理則知識庫無法自證其可信程度。

1.2 Architecture Expression (架構表達)

系統以一座**可驗證景點知識庫**為全域樞紐：景點驗證子系統作為「生產者」寫入，行程規劃與應變子系統作為「消費者」讀出，兩者不直接相連。此一分工是後續所有功能需求的分群依據。主要模組如下：

模組 Module	說明 Description
POI Verifier (景點驗證模組)	對外部來源資料進行清理標準化、多來源交叉驗證、衝突解析、信任評分、L0-L3 分級與語意描述，輸出驗證後景點。
Knowledge Base (知識庫模組)	主知識庫，儲存景點的事實欄位、出處與驗證訊息，以及供語意檢索使用的向量表示，並對外提供「語意 + 關鍵字」的混合檢索能力。
Itinerary Planner (行程規劃模組)	依使用者自驗證庫選點結果，透過漏斗式檢索（先以結構化條件過濾，再以語意相似度補足）產出草案行程。本模組依規則排序，不呼叫語言模型。
Contingency Handler (應變處理模組)	偵測天氣、體感溫度、潮汐等事件，以期望值評估是否觸發應變，從知識庫撈出合格備案並產出 Swap / Switch 建議。
Exploration (景點探索模組)	提供語意搜尋與資料可信度 / 驗證分層 / 來源分歧之呈現。
Itinerary (行程模組)	提供使用者自驗證庫選點組成行程、行程檢視、拖拉編輯與地圖視覺化。
Ingestion Pipeline (入庫管線)	將驗證後景點轉為可供語意檢索的形式並寫入知識庫，含官方開放資料的批次匯入。
Data Cleansing & Provenance (資料清洗與出處)	在入庫前執行欄位正規化、未判定值保留、產生方式標記與可信度分層；決定一筆資料是否夠格進入知識庫。詳 §2.3。
Delivery Surface (對外交付面)	以 REST plug-in 端點與 MCP 工具介面兩種形式，把知

模組 Module	說明 Description
	識庫與應變能力交付給外部平台與 AI 助理。詳 §2.4。

1.3 Decision-first AI 三層對應 (Layer Mapping)

本系統定位為 **Decision-first AI**——把「建立知識、決策推理、自然語言表達」三個階段明確分離，使語言模型的角色從**決策制定者**變成**決策說明者**。系統模組與該三層對應如下，作為後續功能需求編號的分群依據：

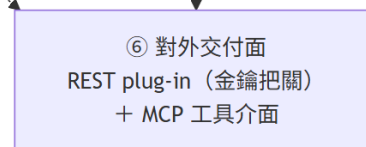
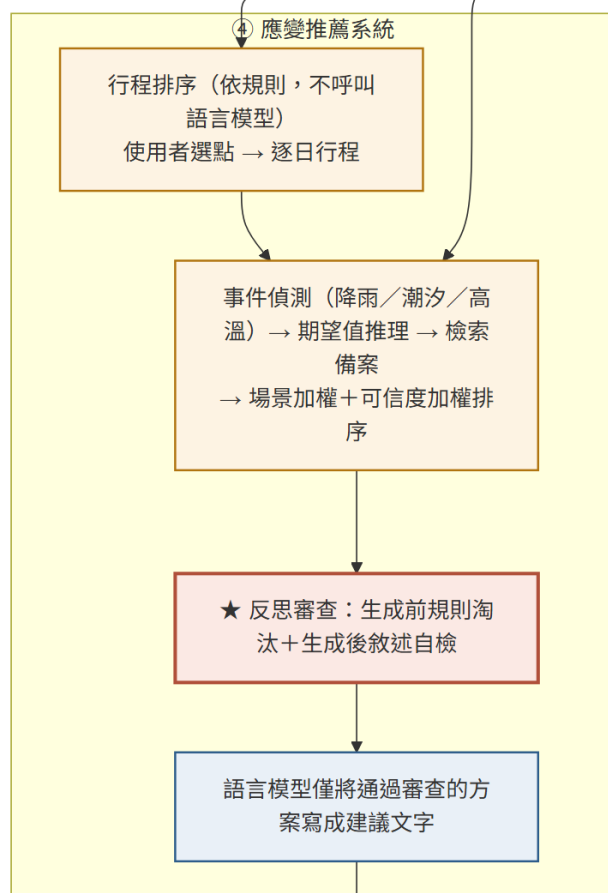
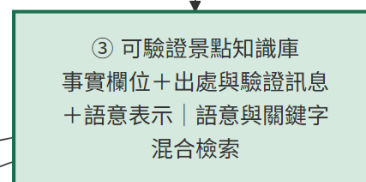
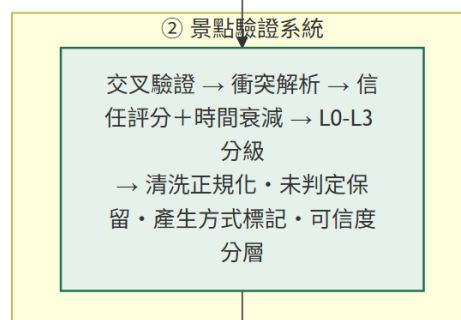
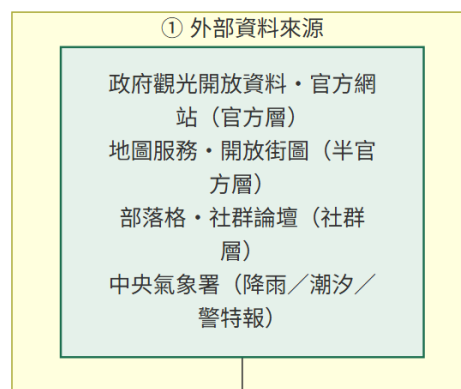
層級	職責邊界	對應模組	對應需求
知識層 Knowledge	建立可信資料。此層 不做決策 ，只負責「這筆資料是什麼、可不可信、怎麼來的」	景點驗證模組、資料清洗與出處、知識庫、入庫管線	BFR1–BFR5、BFR11–BFR17、BFR23–BFR25
推理層 Reasoning	完成決策。此層 不呼叫語言模型做最終判定 ，由期望值模型與多準則排序決定	行程規劃模組、應變模組的偵測 / 期望值 / 篩選 / 排序	BFR6–BFR10、BFR19
表達層 Communication	把已確定的決策轉成自然語言。此層 不得推翻上層結論，也不得對未判定的資料宣稱知道	應變模組的敘述生成與反思迴路、排序理由文字	BFR18、BFR20

本系統對語言模型的使用有一條硬性邊界：語言模型**不參與任何一項會改變結果的判斷**——要不要換景點、換成哪一個、排序誰在前，全部由規則與期望值模型決定；語言模型只負責把**已經決定好的結論**寫成人看得懂的一段話，且其產出須回頭與決策層的候選集合核對，引用了不存在或已被淘汰的景點即整段作廢重寫。**這是本系統可被外部 AI 引擎安心 plug-in 的前提**：接進來的是已經驗證與決策完成的結果，不是另一個會自由發揮的模型。

層級不可跨越的約束：推理層的淘汰結果與關鍵限制（LO 鎖定、營業狀態、天氣適合度）對表達層具有覆蓋權；表達層若產出引用了被淘汰或不存在的景點，須由反思迴路攔截並重新生成，仍不通過則改用規則保底輸出。此約束由 BFR18 規範、NFR8 與 NFR9 保障。

第二條約束：表達層描述某欄位時，其確定性不得高於知識層對該欄位的實際確定性。若欄位尚未判定，解釋文字須明說「未判定」，不得複述推理層為維持排序而借用的中性值。此約束由 BFR20 規範——它是 BFR12（未判定值保留）在文字輸出面的延伸：資料層分得出「不知道」，但如果解釋文字把它講成「知道」，使用者看到的仍然是不實的內容。

圖 1：系統架構圖



回饋迴路（規劃中）

系統架構圖

資料流：外部資料來源 → (景點驗證模組) → 可驗證景點知識庫 → (行程規劃 / 應變模組) → 使用者介面 / 對外交付面；使用者回饋回流形成資料閉環。**關鍵主張：語言模型不做決策**，僅將已決定的方案轉為自然語言。

2. Functional Requirement (功能需求)

需求編號保留原序，未因範圍調整而重排，以維持與相關文件之引用一致。

2.1 Front-end Functional Requirements (前端功能需求)

Exploration Module (景點探索模組)

編號	名稱	描述
FFR4	POI Semantic Search (景點語意搜尋)	使用者輸入自然語言查詢 (如「下雨天想找室內景點」)，系統回傳經語意檢索排序的景點結果，並附排序理由。未輸入查詢時系統僅呈現清單，不啟動語意檢索，以免產生不必要的運算成本。
FFR5	View Reliability & Conflicts (檢視可信度與資料分歧)	景點卡片顯示資料來源數與信任分數；若多來源資料不一致，顯示「資料分歧」徽章，詳情面板列出各來源版本、採用值與判定方式。
FFR15	View Verification Tier (檢視驗證分層)	景點卡片與詳情面板須呈現該筆資料的驗證層級 (BFR16)，且 下列狀態必須彼此可分 ：三源核驗 / 交叉驗證 / 單一來源匯入 (不得表述為「已驗證」) / 驗證時語言模型降級 (其智能欄位為預設值而非判斷結果) / 尚未判定分層。「尚未判定」不顯示徽章，但須於詳情面板以文字說明， 不得與「單一來源匯入」混為一談 。分層資訊須排在可信度分數之前呈現。 理由 ：分數回答「多可信」，分層回答「驗到什麼程度」；沒有後者，跨層級比較分數沒有意義。此需求存在的唯一目的，是讓使用者能回答「這一堆裡哪些是真的驗過的」——而那正是本作品的核心主張。 狀態重疊時的取捨規則 ：當一筆資料同時符合多種狀態描述 (例如分層為「單一來源」，而其智能欄位的產生方式未被記錄)，呈現層須擇一顯示且規則須

編號	名稱	描述
		明定——以分層欄位為徽章的唯一依據，並於詳情面板另以文字揭露該欄位的產生方式未被記錄（BFR13）， 不得讓使用者以為該欄位已被判斷過。
FFR16	Media Authenticity Indication (圖片真實性標示)	景點卡片與詳情面板所顯示之照片，須為 該景點之真實照片 ，或 明確標示為佔位圖 ；不得以與景點內容無關的圖庫照冒充實景。詳情面板須可查得圖片之出處與取得方式（BFR24）。 理由： 這是 BFR24 的前端對應面。對一個主張「資料可被檢驗」的系統，配一張使用者不知道是假的照片，是最直接的自我否定。
Itinerary Module (行程模組)		
編號	名稱	描述
FFR8	View Draft Itinerary (檢視行程)	系統將使用者選定的景點組成逐日、逐時段行程呈現檢視。
FFR9	Drag-and-drop Edit Itinerary (拖拉編輯行程)	使用者可拖拉調整景點順序、跨日搬移，支援觸控手勢；LO 絕對錨點不可被拖離其鎖定時段。
FFR10	Map Visualization (地圖視覺化)	系統於地圖上顯示行程景點與當日路線，小螢幕支援地圖與卡片列並存。
FFR13	Build Itinerary from Verified POIs (自驗證庫選點成行程)	使用者於驗證景點庫瀏覽時，可將景點加入行程；系統依地理鄰近與停留時間簡單排序，組成天氣應變的作用對象行程。行程中的每個站點須以 知識庫對外的景點識別碼 指稱，使下游的應變功能能據以查回同一筆景點。
Contingency Module (應變模組)		
編號	名稱	描述
FFR11	Weather Contingency Suggestion (天氣應變建議)	當偵測到當日高降雨機率影響戶外景點時，系統主動提示，並提供同區室內備案的 Swap 建議，附替換理由與信度。查無該站點資料時須顯示「天氣資料待補」， 不得靜默略過該站點。
FFR12	Accept / Reject Swap (接受 / 拒絕	使用者可選擇接受某個備案以替換原

編號	名稱 應變建議)	描述
FFR14	Tide Feasibility Advisory (潮汐可行性提示)	景點 (系統更新使用者的真實行程草稿並重算當日交通時間)，或拒絕保留原行程。 對受潮汐影響的海岸景點，系統依中央氣象署鄉鎮潮汐預報 (EIR7) 判定造訪時段之風險：接近滿潮時提示該時段不宜前往並建議可行時段；查無資料時顯示「潮汐資料待補」而非「適合前往」。與天氣應變 並行且互不依賴 (不下雨也可能因滿潮白跑)。 理由 ：潮汐是逐日變動的天文計算而非靜態事實，語言模型無法由既有知識推得，只能查詢——此為 Decision-first AI 主張「知識層先於模型」最具體的案例。適用如僅退潮可通行的海岸步道、退潮方為最佳狀態的藻礁地形等「去了會白跑」的典型情境。

2.2 Back-end Functional Requirements (後端功能需求)

POI Verification Module (景點驗證模組)

編號	名稱	描述
BFR1	Multi-source POI Verification (多來源景點驗證)	對每筆景點交叉比對政府開放資料、地圖服務、開放街圖、官方網站、社群論壇、部落格等來源，確認存在性並計算來源信度。 系統對外揭露的來源類別數，須以現行資料實際查到的類別為準，不得以「已接上的驗證器數量」代替——已接上不等於查得到。 當來源之計入口徑調整時 (例如政府開放資料由「純匯入來源」改為計入來源類別)， 跨期之來源數比較須註明口徑已變更 ，不得直接相減當作進步。
BFR2	Conflict Resolution (衝突解析)	對名稱 / 地址 / 營業時間 / 是否營業等欄位，以兩步驟規則處理來源衝突：能澄清 (依可信度層級或時效) 則採可信版本，否則多版本並存並標記為分歧。

編號	名稱	描述
BFR3	Resilience Classification & Enrichment (韌性分級與加值)	為每筆景點標定 L0-L3 韌性等級、室內外、天氣敏感度、備案策略與決策標籤。缺值時不得填入型別預設值，須依 BFR12 保留為「未判定」。空間型態的判定順序：景點的空間型態（室內 / 半戶外 / 戶外）決定其受天氣影響的程度，是「下雨時該不該換掉這個景點」的核心參數。其判定須依由強到弱的證據順序進行：①驗證管線的直接判斷 → ②開放街圖的遮蔽相關標籤 → ③景點名稱關鍵字 → ④保守預設（視為戶外），並須如實記錄實際採用的是哪一層證據——①②為有依據，③④為推測。標籤缺席不構成「戶外」的證據：沒有遮蔽標籤只代表沒人填，不代表該地點沒有遮蔽；故第②步僅在標籤存在時採信。數值可以保守借用，但不得讓「猜的」看起來像「查過的」——證據層級須一路帶到呈現層（BFR20）。

Knowledge Base Module (知識庫模組)

編號	名稱	描述
BFR4	Embedding & Ingestion (語意化入庫)	將驗證後景點的描述組成可供語意比較的表示，連同事實欄位與驗證訊息寫入知識庫；同一景點重複匯入時為更新而非新增。未判定的欄位不得參與語意表示的組成——否則錯誤值會被固化進該表示，日後修正資料時必須連帶重建，成本遠高於當下留白。
BFR5	Hybrid Search (混合檢索)	系統須同時以語意相似度與關鍵字比對兩路檢索知識庫，並將兩路的排名融合為單一結果回傳。理由：兩路並行是必要的——純語意檢查查不準景點的專有名稱，純關鍵字檢查查不了「下雨天想找室內景點」這類描述性提問。

Itinerary Planner Module (行程規劃模組；依規則排序，不呼叫語言模型)

編號	名稱	描述
BFR6	Funnel Retrieval (漏斗式檢索)	依區域、室內外、營業時段等結構化條件先過濾，再以語意相似度補足氛圍條件，最後依 Level 重排，壓低檢索成本。
BFR7	Draft Itinerary Generation (草案行程生成)	依使用者選定的景點 (FFR13)，考量停留時間與景點間距，產生逐日行程骨架。
Contingency Handler Module (應變處理模組)		
編號	名稱	描述
BFR8	Event Detection (事件偵測)	以中央氣象署資料偵測行程日的降雨機率、高溫、警特報等天氣事件，以及潮汐可行性 (FFR14)，作為應變觸發器。
BFR9	Expected Value Evaluation (期望值評估)	以損失形式計算景點期望值，當分數落差超過門檻即判定應觸發應變： $\text{loss}_{\text{雨}} = P_{\text{雨}} \times (1 - \alpha) \quad \text{loss}_{\text{熱}} = H \times (1 - \alpha) \quad \text{loss} = 1 - (1 - \text{loss}_{\text{雨}})(1 - \text{loss}_{\text{熱}}) \quad \text{EV} = L \times (1 - \text{loss})$ 、drop = L – EV 其中 L 為 Level 分數、α 為空間型態對映之遮蔽因子 (依 BFR3 判定；1 = 完全遮蔽、0 = 完全無遮蔽，取值對映為室內 0.95 / 半戶外 0.50 / 戶外 0.10)、H 為高溫影響因子。熱度項為推廣而非替換：H = 0 時可代數化簡回僅含降雨的原式，既有行為不變。若公式只吃降雨機率，高溫事件算出的分數落差恆為 0——偵測器判得出高溫，但該結論在決策層等於不存在。依 BFR12 之未判定規則：降雨機率或高溫因子為「未判定」代表未取得而非 0；兩項皆未取得時，期望值與分數落差須一併回報為未判定、不觸發應變、信心值為 0，不得以 0 代入照常計算。
BFR10	Swap / Switch Decision (替換 / 切換決策)	觸發後從知識庫撈出合格備案，於同層級內替換 (Swap) 或切換整段行程型態 (Switch)，L0 禁止自動替換。候選須排除來源明確標示為永久停業

編號	名稱	描述
BFR19	Reliability-aware Reranking (可信度參與排序)	者 (BFR17) 。 檢索與備案排序須將多來源可信度納入計分，使高可信度景點在同等場景條件下排前。量級約束：可信度加權不得蓋過場景加權（如「下雨優先室內」）——可信度加權量級為 ± 0.15，場景加權為 $\pm 0.3-1.0$，可信度只在場景條件相同時用來分高下。可信度缺漏時不加權，不得補預設分數。理由：若系統在畫面上宣稱可信度重要，卻在使用者輸入查詢後讓經三源核驗與僅單一來源的景點排序完全相同，等於宣稱重要卻沒有真的拿它排序。

2.3 Data Cleansing & Provenance Requirements (資料清洗與出處需求)

本組需求作用於**資料入庫前**，與 §2.2 之應變決策需求（作用於**行程進行中**）分屬不同階段，兩者不共用觸發條件。清洗規則若不成為需求，就只是實作細節，出錯時沒有任何一條規格會被違反。貫穿本節的單一原則：「**不知道**」必須與「**知道是否**」在資料層可區分。

Data Cleansing & Provenance Module (資料清洗與出處模組)

編號	名稱	描述
BFR11	Field Normalization (欄位正規化)	同一語意的欄位須以單一格式入庫，不得因來源不同而並存多種寫法，至少涵蓋電話號碼、縣市名稱用字、地址的組成順序三類。理由：格式分歧會在跨來源比對時製造假不相等，使同一實體被判為兩筆。
BFR12	Undetermined Value Preservation (未判定值保留)	當某欄位無法被判定時，該欄位須以明確的「未判定」狀態入庫，不得以看起來正常的預設值填補；下游任何硬性篩選不得把「未判定」等同於「判定為否」。適用範圍至少包含：是否為室內、天氣敏感度、驗證分層、營運狀態。理由：若把「是否為室內」的未判定值一律補成「否」，絕大多數景點會被標為戶外；而應變功能在下雨時是以「室內」為硬性條件篩選備案，備案池將因此落空——功能回傳成功、資料型別正確、無任

編號	名稱	描述
BFR13	Provenance Marking (產生方式標記)	何錯誤訊息，這類缺陷不會被一般測試攔下。 每筆入庫資料須記錄其欄位的產生方式，使「經過判斷的資料」與「未經判斷的資料」在資料層即可查詢區分。須標記的至少有三類：智能判斷欄位是真實模型輸出、規則推導，還是降級預設；空間型態採用的是哪一層證據 (BFR3)；圖片的取得與配對方式 (BFR24)。此標記須由所有入庫路徑共同遵守，包含只做輕量增補的路徑。理由：降級資料若與正常資料長得一樣，就無法被抽樣、無法被重跑、也無法被統計。若某條入庫路徑漏寫這項標記，模型失敗時產出的物件會與成功時完全相同 (每個欄位都被預設值接住)，該批資料的智能欄位是否真的被判斷過將無從分辨。
BFR14	Batch Degradation Abort (批次降級中止)	批次入庫過程中連續 3 次走降級分支時，須中止批次並以可被外部偵測的方式 (非零結束碼) 回報已完成筆數與中止原因；降級結果不得入庫。批次結束須輸出成功 / 降級 / 失敗三項計數。本守門須對所有入庫路徑生效，輕量增補路徑與完整驗證路徑共用同一組門檻，不得因路徑不同而繞過。適用範圍：本守門適用於本需求生效後之新匯入。生效前既存之降級資料仍留存於知識庫，須以 BFR16 之「未驗證」分層標示並可被辨識 (FFR15)，不得因本條而回填為已驗證，亦不得靜默刪除——清掉既有的降級資料，會讓「我們分得出哪些沒驗過」失去反例。理由：外部模型配額耗盡屬預期內事件，若逐筆吞掉，筆數愈多產生的無效資料愈多，且規模愈大愈不易察覺。
BFR15	Source Inconsistency Handling (來	除跨來源衝突 (BFR2) 外， 單一來源

編號	名稱 源內部矛盾處理)	描述
BFR16	Verification Tiering (可信度分層)	內部欄位互相矛盾時亦須有明定取捨順序，並標註該來源中不可信的欄位層級。實例：官方開放資料中，某國家森林遊樂區的行政區欄位與地址欄位指向兩個不同的鄉鎮，實際位置以地址為準。縣市層級取捨後仍正確（兩者屬同一縣市），鄉鎮層級則不可信——任何用到鄉鎮的功能（如潮汐預報須以鄉鎮查詢）不得直接採信該來源的行政區欄位。 每筆景點須標記可信度層級，使不同驗證強度的資料在同一份資料表、同一組對外回應中仍可區分。本系統之分層標籤與判準對應如下，全文件、對外介面與前端一律使用此組標籤： · 單一來源——單一來源匯入，未經交叉驗證 · 交叉驗證——多來源交叉驗證通過，來源數 ≥ 2 · 三源核驗——含官方來源或衝突已裁決，來源數 ≥ 3 · 未驗證——驗證時語言模型降級，智能欄位為預設值而非判斷結果 · 尚未判定——未跑過分層判定；$\neq$ 單一來源，不顯示徽章（見 BFR12） 對外介面與前端須呈現此層級（FFR15）。理由：知識庫自試作規模擴充至全台規模時（NFR7），若未分層則無法回答「這些資料裡哪些是真的驗過的」，而該問題正是本作品的核心主張。
BFR17	Operating-status Gate (營運狀態守門)	當來源一致確認景點不存在或永久停止營業時，該筆不得進入推薦候選池（入庫前即過濾，並另計「因永久停業未入庫」筆數）；「暫時停止」不擋——它會恢復，且該狀態本身是有用資訊。當來源對營業狀態有分歧時，須保留並標記為分歧（BFR2），不得逕行採信任一方。來源提供的官方營運狀態須完整保留至知識庫並接

編號	名稱	描述
		上推理層；「待確認」與欄位缺漏一律視為未知，不得回填為「正常營業」——沒有資料不等於正在營業。 自由文字之停業期間須被擷取：當來源僅以自由文字載明停業或休館期間（如描述欄位中的「自某日起暫停開放」）時，系統須將其擷取為結構化欄位並接上推理層，不得僅存在於自由文字中。理由：狀態欄位為空不代表營運正常，來源可能只是把它寫在別的地方——否則會出現「畫面上讀得到『暫停營業』四個字，系統卻不知道」的情形。

Entity & Asset Integrity Requirements (實體與資產完整性需求)

本組三條需求源自同一件事：知識庫是以「來源給的編號」認定一筆資料是否已存在，同一地點從兩個來源進來就是兩筆，而在 BFR23 成立之前，**這不違反任何一條需求**，因為沒有一條談實體唯一性。

編號	名稱	描述
BFR23	Cross-source Deduplication (跨來源去重)	同一實體自不同來源匯入時，不得因來源各自的編號不同而在知識庫中成為多筆。入庫前須以「名稱經正規化後相同且兩點距離不超過 500 公尺」之雙條件比對既有資料，命中者在支付語意化與模型成本之前即跳過並列入報告。判定為重複時採偵測後跳過並回報，不得自動合併——合併涉及「哪一邊欄位優先」，答案不固定，應由人決定。名稱正規化須刻意保守（不剝除括號別名、不移除通用後綴）：寧可漏判不可誤判，漏判看得見，誤判會靜默覆蓋既有資料。為什麼是雙條件而非單靠距離：落在距離門檻內的成對組合中，經人工判定確為同一實體者僅少數——老街與其中一家茶樓相距約一百公尺、地質公園與同名漁港相距約四百公尺，都是不同的地方。單靠距離會把它們全部誤併。已知邊界：①本規則對跨語言與別稱命名無效——同一地點的中文

編號	名稱	描述
BFR24	Media Asset Provenance (媒體資產出處)	別稱與英文名，正規化後永遠不會相等，即使兩點相距不到兩百公尺；②本規則只攔截新匯入，不清理既存重複（見 NFR12）。 景點圖片須記錄其取得方式與配對依據（機器嚴格配對 / 人工覆核放行 / 來源原生 / 無圖）。跨來源取圖時沿用 BFR23 的同一組配對規則且不得放寬；規則未命中者維持無圖並由前端標示為佔位（FFR16），不得為提高覆蓋率而降低配對門檻。人工覆核放行須逐筆記錄放行證據（門牌一致、文獻佐證等），且以不同標記與機器配對區分。「不得放寬門檻」是本條的重點：逐筆查證過的反例——某景點在一百多公尺外找得到名稱相近的官方資料，卻是另一座建築；另一景點數十公尺外是完全不同的紀念園區；再一例數十公尺外是另一條步道。放寬配對的後果不是多補幾張圖，而是把別的景點的照片靜默掛上去——這比沒有圖更糟，因為使用者不會知道。距離門檻得有合理例外，但須逐筆具名：距離門檻假設地物為點狀，對線狀地物（如全長 2,167 公尺之隧道）不適用，此類例外須走人工覆核路徑並記錄理由。
BFR25	Orthogonal Regional Classification (區域與行政區正交分類)	「遊憩區域」（產品概念，由本專案劃定）與「行政區」（來源事實）為兩個正交的軸，須以獨立欄位承載，不得互相推導或塞入同一欄位。不屬於任何既定遊憩區域者，須以「未分區」此一真實狀態入庫並可被前端篩選，不得靜默套用預設區域。理由：單一縣市可同時橫跨多個遊憩區域，「縣市 → 區域」的對映在概念上就不成立。若以預設值補區域，不屬既定區域的景點會在畫面上全部顯示為其

編號	名稱	描述
		中一區—— 錯誤的分區同時汙染景點庫的篩選結果與應變功能的同區備案池 ，而畫面上看起來一切正常。

Communication Layer Requirements (表達層需求)

編號	名稱	描述
BFR18	Reflection Loop Verification (反思迴路核查)	語言模型輸出後，須對照推理層已通過篩選的封閉候選集合進行核查，確認未引用不存在、已被淘汰或不符合條件的景點。不合格時將違反原因回填提示並重新生成 (上限預設 2 次) ；仍不通過則改用規則產生的保底輸出。每次核查結果須保留，使建議可追溯。
BFR20	Explanation Faithfulness (解釋文字忠實性)	任何面向使用者或外部系統的解釋文字 (排序理由、加權理由、應變說明) ，其確定性不得高於底層資料的確定性。當某欄位為未判定、而系統為維持既有排序行為借用了中性值計分時， 理由文字須明說「未判定」 ，不得複述該中性值所對應的描述。 實例 ：天氣敏感度未判定時仍以中性值參與計分 (維持保守分數) ，但理由文字須寫「天氣敏感度未判定，暫以中性看待」， 不得寫成「中天氣敏感景點輕微降權」 ——後者講得像系統真的判斷過。 理由 ：BFR12 讓資料層分得出「不知道」，BFR20 確保這個區分不會在最後一哩的文字輸出被抹平。

2.4 Delivery Surface Requirements (對外交付面需求)

外部平台或 AI 助理透過本交付面取得的每一筆景點，都**附帶其驗證強度與來源清單**；也就是說，接進去的不只是「一個景點」，而是「一個**標明了自己被驗證到什麼程度的景點**」。AI 助理因此可以自行決定要不要採用某一筆，而不是被迫全盤相信——這是本系統相對於「把景點清單餵給模型」的根本差異，也是「可 plug-in 至主要 AI 引擎」這句定位在技術上的實質內容。

編號	名稱	描述
BFR21	REST Plug-in Endpoints (REST 交付端點)	系統須提供對外可串接的 REST 端點 (現為景點檢索與應變建議兩支) ，以 薄包裝 方式重用內部處理邏輯，不

編號	名稱	描述
		複製業務規則。存取須經 金鑰把關 並設定跨來源存取政策；金鑰驗證在對外的代理層一次完成， 內部路由不受影響 （前端既有流程不得因此中斷）。回應須包含該筆的 驗證分層與可信度分數 ，並於串接文件明確標註「 尚未判定 ≠ 單一來源 」及「單一來源者分數恆低， 跨層級比較分數沒有意義 」——這兩句是給接入方看的警語：外部系統若把兩者混為一談，會做出比沒有分層更糟的判斷。
BFR22	MCP Server (AI 助理交付面)	系統須以 MCP (Model Context Protocol) 形式，將景點檢索與應變建議包裝為 AI 助理可直接呼叫的工具。其資料路徑為「 AI 助理 → MCP → 前條之 REST 端點 (帶金鑰) → 知識庫 」， 不另開資料庫連線 ——如此對外的兩種交付形式必然看到同一份資料與同一套把關規則， 兩條路徑的行為差異在結構上不可能發生 。為什麼要做這一層：AI 助理需要的不是一個網址，而是一組它知道何時該呼叫、以及回傳值代表什麼的工具；MCP 正是這件事的標準介面。這一層是「本系統可 plug-in 至主要 AI 引擎」從一句定位變成可驗證事實的地方。

3. Interface Requirement (介面需求)

3.1 External Interface Requirements (外部介面需求)

介面編號保留原序，未因範圍調整而重排；**經 2026-07-16 範圍調整移出本期範圍者不再列出**，以維持與相關文件之引用一致。

外部來源不可用是**預期內事件**而非例外。未規範失效行為的介面，其失效會以「資料看起來正常」的形式呈現，比直接報錯更難發現，故各條均載明失效行為。

編號	名稱	描述	失效行為 (Failure Behaviour)
EIR1	交通部觀光開放資料	系統向交通部的觀光開放資料平台查詢官方景點與活動	查詢失敗或回應為空時， 不得以 止該批匯入並回報，

編號	名稱	描述	失效行為 (Failure Behaviour)
		資料，作為驗證的官方層來源與擴充景點量的主力。須注意此來源會改版：其資料實體名稱與欄位曾整套變更，故系統對此來源的取用方式須可替換，不得散落於多處。縣市篩選須以地址欄位為準——來源另有一個看似可用的「所在縣市」欄位，但實際填答率僅約 2%，用它篩選會漏掉絕大多數資料。來源提供的營運狀態填答率達 100%，須完整保留並接上 BFR17。	部分結果視為完成；遭限流時須退避重試。舊端點下架後回「查無此路徑」，而同一組憑證查詢該平台的其他端點仍正常——可據此區分「憑證失效」與「端點失效」，此二者的處置完全不同。限流之失效表徵：本介面為分鐘級限流，退避間隔須不短於 15 秒。退避過短時，配額會被批次前段用盡，後段查詢一律得到空回應——其失效表徵是「來源沒有這筆資料」而非錯誤，因此不會觸發上述的中止條件，看起來就像該景點在官方資料中不存在。
EIR2	地圖服務景點資料	系統查詢地圖服務取得景點座標、評分、評論數，作為半官方層來源與可信度訊號。	查無或失敗時該來源不計入來源清單，信任分數依實際查到的來源數計算，不得補預設分數。
EIR3	中央氣象署開放資料 — 天氣預報	系統查詢鄉鎮天氣預報與降雨機率，作為應變模組的天氣事件觸發資料。	查無資料時應變不觸發並標示「天氣資料待補」，不得以預設氣溫 / 降雨機率繼續計算期望值。展示模式得以模擬情境替代，惟須於畫面標記為模擬，且決策信心須明顯低於真實資料 (真實資料 0.9 / 模擬情境 0.6 / 輸入未取得 0)。
EIR4	語意化與生成式語言模型服務	系統呼叫外部語言模型服務，產生供語意檢索使用的向量表示，以及生成式輸出 (洞察萃取、排序理由)。	遭限流或失敗時走降級分支，該筆須標記為降級且不入庫；連續 3 次降級即中止批次 (BFR13 / BFR14)。免費額度不足以支撐批次匯入，批次作業須使用計費方案。

編號	名稱	描述	失效行為 (Failure Behaviour)
EIR5	Map Service (地圖服務)	系統透過地圖服務渲染景點標記與路線。	載入失敗時降級為清單檢視，不阻擋行程功能。
EIR7	中央氣象署開放資料 — 鄉鎮潮汐預報	系統查詢景點所在鄉鎮之滿潮 / 乾潮時間與潮高，涵蓋未來約一個月，供潮汐敏感景點的可行性判斷 (FFR14)。僅對判定為受潮汐影響的景點查詢，避免為內陸景點支付反向地理編碼與查詢成本。	查無該鄉鎮資料時風險判定須回傳「無法判定」而非「低風險」——查不到不等於安全，前者顯示「潮汐資料待補」，後者才可表述為適合前往。來源回應的日期順序不保證遞增，呼叫端須自行排序 (未排序即取用會取到錯誤日期)。未指定造訪時間而以「現在」為預設時，日期須以台灣時區取得 (見 NFR11)。
EIR8	中央氣象署開放資料 — 天氣警特報 / 紫外線 / 日出日沒	系統查詢天氣警特報 (不可抗力的法定判準)、紫外線指數與日出日沒時刻，補足降雨機率以外的觸發依據與時段可行性。	警特報的內層結構來源官方未提供格式文件，須容錯解析並保留原始回應——解析失敗不等於沒有警報，二者須可區分。紫外線資料僅涵蓋固定數十個觀測站：景點所在縣市有對映測站但查無資料時須發出警告，不得靜默視為沒有資料；縣市與測站之對映須確認該測站確實在涵蓋清單內。展示模式的覆寫路徑僅得覆寫指名欄位，不得整段取代回應——整段取代會使模擬情境下警特報 / 紫外線 / 日沒永遠不會出現。
EIR9	開放街圖與反向地理編碼服務	系統查詢開放街圖的地物分類與遮蔽相關標籤以判定景點空間型態 (BFR3)，並以反向地理編碼取得座標所屬鄉鎮，供潮汐預報 (EIR7) 定位。	查無標籤時空間型態須退回下一層證據判定，並如實記錄實際採用的證據層級；標籤缺席不得被當成「戶外」的證據 (沒人填 ≠ 沒有遮蔽)。反向地理編碼失敗時，潮汐風險回傳「無法判

編號	名稱	描述	失效行為 (Failure Behaviour)
			定」，不得套用鄰近鄉鎮的資料替代。須遵守來源之使用政策與速率限制。

3.2 Internal Interface Requirements (內部介面需求)

編號	名稱	描述
IIR1	景點驗證模組與知識庫	驗證模組將驗證後的事實欄位、出處與驗證訊息 (含產生方式標記、驗證分層，以及每一類來源是否確實查過的訊號) 與語意表示，透過入庫管線寫入知識庫。出處訊息須帶足以反推「哪幾類來源真的跑過」的線索——否則即使驗證器真的查到了，前端也永遠數不到 (見 NFR9) 。
IIR2	景點探索模組與知識庫	探索模組經由後端介面呼叫混合檢索，取得候選景點、可信度、驗證分層與衝突資訊。 檢索一律在伺服器端完成 ，前端不直接連資料庫。
IIR4	行程規劃模組與知識庫	規劃模組以漏斗式檢索自知識庫撈取候選池，產生草案行程並保存。
IIR5	應變模組與知識庫	應變模組 直接向知識庫查詢合格備案池 ，供期望值評估與排序使用； 不得依賴前端內建的固定景點清單 (該依賴會使系統只能對少數固定景點做應變，查不到即整個功能報錯)。 跨模組傳遞的景點識別碼須是同一組—— 若行程頁傳出的是資料表內部主鍵、而應變功能以來源編號查詢，該路徑 必定查無景點，且兩者型別相同，編譯器與型別檢查全程沉默 。介面規格若不指明「傳的是哪一個識別碼」，型別對得上不代表接得起來。
IIR6	應變模組與行程模組	應變模組將 Swap / Switch 建議推回行程模組，使用者確認後更新 使用者的真實行程草稿 並重算當日路線與交通時間。
IIR8	後端服務層與外部服務	所有對外部語言模型、氣象與觀光開放資料的呼叫，一律 由後端代為發

編號	名稱	描述
IIR9	對外交付端點與內部處理邏輯	出，外部服務金鑰僅存於伺服器端，前端不得直接呼叫。 對外端點以薄包裝重用內部處理邏輯，僅增加金鑰把關與跨來源存取控制，不得複製或分岔業務規則；AI 助理的交付面亦透過同一組對外端點取得資料，不另開資料庫連線。目的是讓內部與外部兩條路徑的行為差異在結構上不可能發生——若兩邊各自實作，規則遲早會分岔，而分岔後對外交出的答案與自家畫面上的不一致，是最難被察覺的一種錯。

4. Nonfunctional Requirement (非功能需求)

編號	名稱	描述
NFR1	Cost Efficiency (成本效率)	單次語意檢索之模型呼叫成本須低於 每次新台幣 1 元 ，透過漏斗式檢索與輕量模型達成；未輸入查詢時不啟動語意檢索，該次成本為 0。
NFR2	Mobile-first (行動優先)	系統以手機視窗 (寬度 < 640px) 為 baseline 設計，桌面為增強；卡片可觸控目標 不小於 44×44pt (行動裝置人機介面規範)，拖拉操作支援觸控手勢。
NFR3	Retrieval Performance (檢索效能)	混合檢索之回應時間於現行資料規模須達 P50 < 1 秒、P95 < 1.5 秒 (自查詢語意化起算至檢索結果回傳)， 且不得隨知識庫筆數線性惡化——語意與關鍵字兩路皆須建立適當索引。
NFR4	Verification Transparency (驗證程度透明)	系統須將資料來源數、來源類別、驗證分層、最後驗證時間與來源分歧狀態呈現給使用者，讓 驗證程度 成為可見的價值，而非隱藏的內部機制。 透明性亦適用於資料的「缺漏」 ：未驗證、無真實照片 (FFR16)、未分區 (BFR25) 等狀態，須以可辨識的方式呈現， 不得靜默以看似正常的內容填補。理由：把「沒有」顯示成

編號	名稱	描述
		「有」，比誠實顯示「沒有」傷害更大——使用者無從察覺，也就無從查證。
NFR5	Data Freshness (資料時效)	來源資料採時間衰減信度，容易過期的欄位（如營業時間）衰減較快；規劃排程再驗證機制標記過期資料。日期若不可解析，須明確視為無效並排除， 不得靜默轉為空值後照常計分 。
NFR6	Security (安全性)	所有外部服務金鑰僅存於伺服器端，前端不得直接呼叫；對外交付端點須經金鑰把關；使用者資料受列級安全保護。 金鑰不得出現在版控之文件或程式碼中 。
NFR7	Scalability (可擴充性)	知識庫須能自試作階段擴充至涵蓋全台灣景點（數萬筆規模）而語意檢索效能不致失效； 不同驗證強度的資料須能共存於同一份資料表並可區分（BFR16） ——擴充規模的同時若失去分辨能力，筆數的增加就不是價值的增加。
NFR8	Resilience Integrity (韌性完整性)	L0 絕對錨點（如已預訂餐廳）在任何自動流程中禁止被替換或移動，系統須強制此約束。
NFR9	Data Auditability (資料可稽核性)	知識庫中任一筆資料，須能在 不重跑驗證管線 的前提下回答三個問題：①它經過哪幾類來源驗證、驗到什麼層級；②它的智能欄位是判斷結果還是降級預設；③它最後一次驗證是什麼時候。此為 NFR4 對使用者透明的 內部前提——系統自己分不出來的事，前端不可能誠實呈現 。
NFR10	External Dependency Resilience (外部相依韌性)	任一外部介面（EIR1–EIR5、EIR7–EIR9）不可用時，系統須以 可觀察的方式降級 ：或中止並回報、或標記資料缺漏， 不得以預設值填補後照常回應 。判準：外部服務失效必須至少在一處（結束狀態、畫面標記、資料欄位）可被偵測。「查無資料」與「服

編號	名稱	描述
NFR11	Time & Timezone Correctness (時間與時區正確性)	務失效」須可區分：兩者對下游的意義完全不同——前者是關於世界的事實，後者是關於系統的事實。 所有以日期為索引鍵的查詢與比對（潮汐表選日、天氣預報選日、營業時段判定、「今天 / 現在」之預設值）須以台灣時區計算，不得使用伺服器所在時區或世界標準時間。理由：以世界標準時間取「今天」，在台灣時間凌晨至上午八點這段窗口內會取到前一天，於是查到的是昨天的預報表——不會報錯，後續比對照常進行並產出看似合理的結果。此類缺陷只在特定時間帶出現，一般測試幾乎不可能撞到。
NFR12	Entity Uniqueness (實體唯一性)	知識庫中同一真實世界地點應僅對應一筆資料；跨來源匯入須經 BFR23 去重守門。理由：重複實體會同時扭曲「總筆數」與「分層分布」兩項對外數字，使知識庫規模與驗證強度的統計失去意義。

5. Goal-driven Use Case Diagram (目標導向使用案例)

5.1 Introduction to Goal-driven Approach (目標導向方法簡介)

本專案採用目標導向 (Goal-Driven) 方式表達使用案例，以強化呈現系統欲達成的目標、非功能需求，以及與使用案例的相依關係。每個目標從三個層面分析：

- **能力面 (Capability)**：判斷目標是否必須被完全滿足，分為強制性 (Rigid) 與非強制性 (Soft)。
- **觀點面 (Perspective)**：判斷目標以角色觀點描述 (Actor-Specific) 或與系統相關 (System-Specific)。
- **內容面 (Content)**：判斷目標為系統定義之功能 (Functional) 或非功能 (Nonfunctional)。

5.2 Objective Statement (目標敘述)

目標名稱	目標屬性	目標描述
Ensure Data Verifiability (確保資料 (R,Y,F) 可驗證)		讓進入行程的每個景點皆經多來源交叉驗證，並透明呈現其驗證程度——來源數、驗證分層、資料分歧與尚未判定的欄位。本系統無法保證所有資料正確，能保證的是驗證程度可見。

目標名稱	目標屬性	目標描述
Provide Real-time Resilience (提供即時韌性)	(R,Y,F)	讓行程在天氣、潮汐等突發或時變事件下能即時提出合格備案，維持行程可行性。
Maximize Coverage (最大化景點涵蓋)	(S,Y,N)	以堪用技術涵蓋全台灣景點，讓廣度成為核心差異化優勢。
Control Cost (控制成本)	(S,Y,N)	使單次檢索成本維持在可負擔範圍，讓系統可規模化運行。
Preserve Anchor Integrity (維護錨點完整)	(R,Y,F)	確保 LO 絕對錨點不被自動流程更動。
Plan Trip Conveniently (便利規劃行程)	(R,A,F)	讓使用者便利地自驗證庫選點、產生草案並編輯行程。
Manage Knowledge Base Conveniently (便利管理知識庫)	(S,A,F)	讓管理員便利地批次驗證景點並維護知識庫。
Serve External Platforms (服務外部平台)	(S,A,F)	讓外部旅遊平台與 AI 助理能以標準介面取用驗證庫與應變能力，並看見資料的驗證強度。

表 1：目標屬性說明

屬性說明	屬性說明
R Rigid (強制性)	S Soft (非強制性)
A Actor-Specific (角色相關)	Y System-Specific (系統相關)
F Functional (功能性)	N Nonfunctional (非功能性)

表 2-1：目標與使用案例對應

A = Achieve (該案例達成此目標) ; M = Maintain (該案例須持續維持此目標不被破壞) 。本表用於確認每一項目標——尤其屬性為 Rigid (強制性) 者——皆有使用案例支撐。

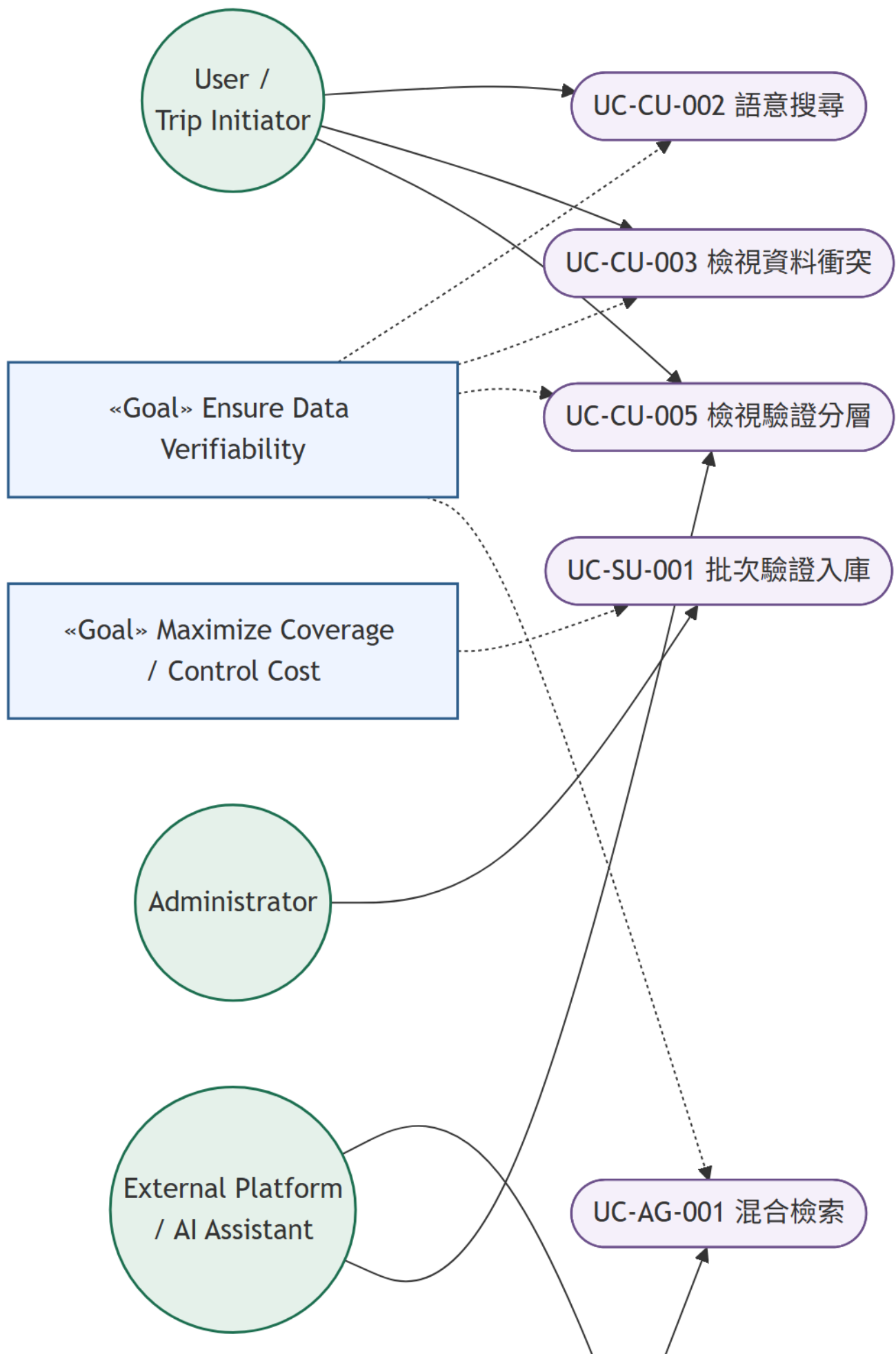
目標	使	屬性	CU-002	CU-003	CU-005	TI-002	TI-003	CO-001	CO-002	SU-001	EX-001	AG-001	AG-002
用案例													
Ensure Data Verifiability	R		A	A	A							A	
Provide Real-time Resilience	R							A	A				A
Preserve Anchor	R					M	M						M

目標 使用案例	屬性	CU-002	CU-003	CU-005	TI-002	TI-003	CO-001	CO-002	SU-001	EX-001	AG-001	AG-002
Integrity												
Plan Trip	R				A	A						
Conveniently												
Maximize	S								M			
Coverage												
Control Cost	S										A	
Manage	S								A			
Knowledge Base												
Conveniently												
Serve External	S									A		
Platforms												

5.3 Goal-driven Use Case Diagram (目標導向使用案例圖)

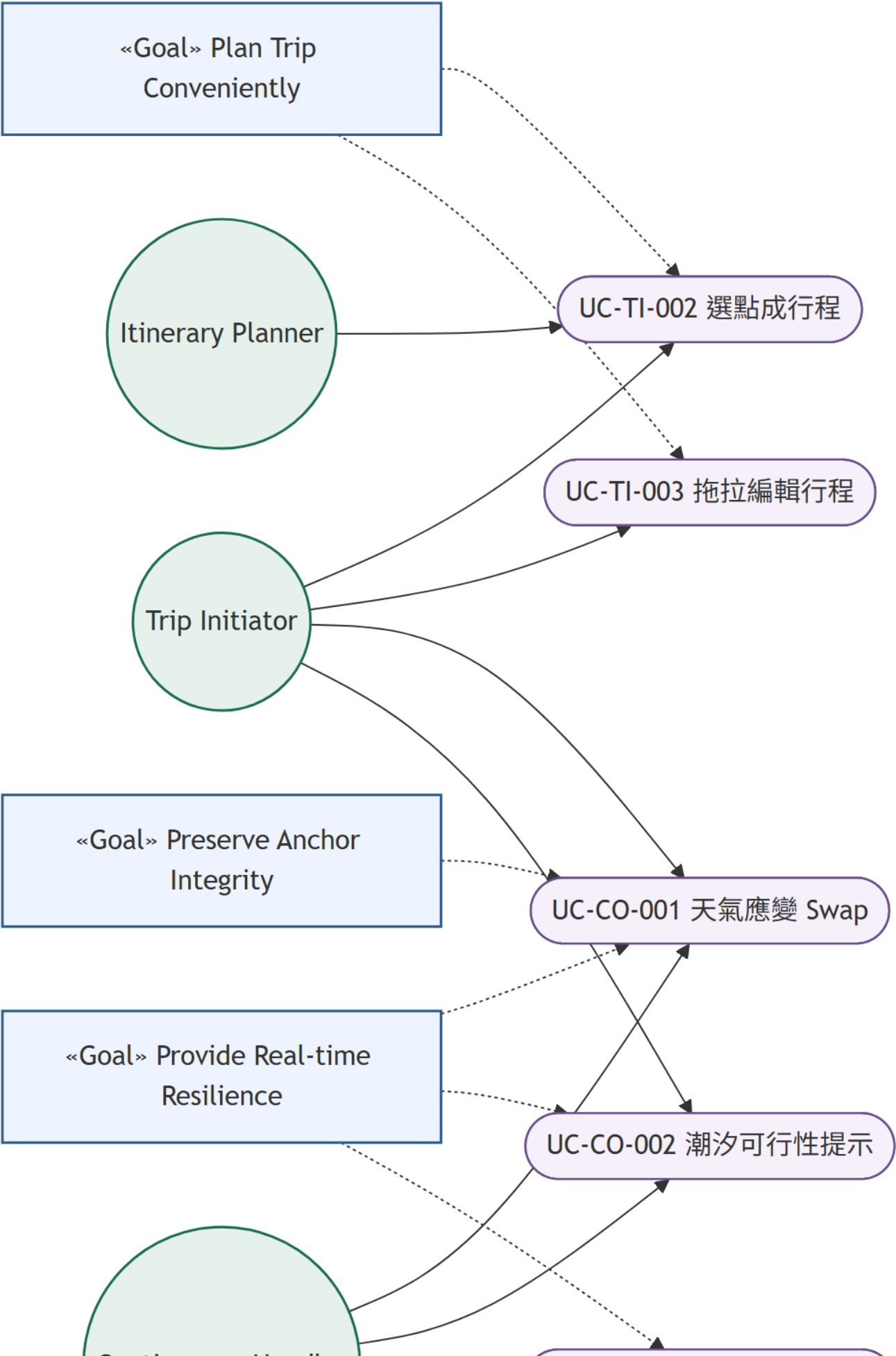
«Goal» 目標套件以虛線 **Achieve / Maintain** 連接使用案例 (橢圓) 與角色 (Actor) ; **Achieve** 表示該案例達成該目標，**Maintain** 表示該案例須持續維持該目標不被破壞 (如 L0 絕對錨點於編輯與應變流程中皆不得被更動) 。目標數量較多，為維持可讀性分為兩圖呈現：圖 2 為資料可驗證性與服務交付相關目標，圖 3 為行程規劃與即時韌性相關目標。完整之角色與使用案例對應見表 3，目標與使用案例之對應見表 2-1。

圖 2：目標導向使用案例圖 (一) ——資料可驗證性與服務交付



目標導向使用案例圖一

圖 3：目標導向使用案例圖（二）——行程規劃與即時韌性



5.4 Actor Description and Actor Use Case Matrix (角色描述與角色使用案例矩陣)

表 2：角色描述表

角色 Actor	描述 Description
User (使用者)	使用本系統的一般使用者，可探索景點、語意搜尋、檢視可信度與驗證分層。
Trip Initiator (行程擁有者)	自驗證庫選點組成行程、編輯行程、確認應變建議的使用者。
Administrator (系統管理員)	維護景點知識庫，執行批次驗證與入庫的管理者。
External Platform / AI Assistant (外部平台 / AI 助理)	透過 REST plug-in 或 MCP 取用驗證庫與應變能力的第三方系統。
Itinerary Planner (行程規劃模組)	依使用者選點結果產生草案行程的系統角色。
Contingency Handler (應變模組)	偵測事件並產生應變建議的系統角色。

表 3：角色使用案例矩陣

使用案例	User	Trip Initiator	Administrator	External	Itinerary Planner	Contingency Handler
UC-CU-002 景點語意搜尋	V	V				
UC-CU-003 檢視資料衝突	V	V				
UC-CU-005 檢視驗證分層	V	V		V		
UC-TI-002 選點成行程		V			V	
UC-TI-003 拖拉編輯行程		V				
UC-CO-001 天氣應變 Swap		V				V
UC-CO-002 潮汐可行性提示		V				V

使用案例	User	Trip Initiator	Administrator	External	Itinerary Planner	Contingency Handler
UC-SU-001 批次驗證入庫			V			
UC-EX-001 外部平台串接				V		
UC-AG-001 混合檢索					V	V
UC-AG-002 期望值應變決策						V

5.5 Use Case Specification (使用案例規格)

使用案例編號保留原序，未因範圍調整而重排；經 2026-07-16 範圍調整移出本期範圍者不再列出，以維持與相關文件之引用一致。

UC-CU-002

欄位	內容
Use Case ID	UC-CU-002
Use Case Name	POI Semantic Search (景點語意搜尋)
Goal	Achieve “Ensure Data Verifiability”
Requirement	[FFR4: POI Semantic Search]、[BFR5: Hybrid Search]、[BFR6: Funnel Retrieval]、[BFR19: Reliability-aware Reranking]、[BFR20: Explanation Faithfulness]
Description	使用者以自然語言查詢景點，系統以混合檢索回傳排序結果與理由。
Actor	User、Trip Initiator
Assumptions	使用者以自然語言描述需求；知識庫已完成語意化並建立兩路索引。
Constraints	檢索一律於伺服器端完成，前端不直接連資料庫 (IIR2)；單次檢索成本須低於 NFR1 所定上限。
Priority	High
Pre-Conditions	知識庫已有語意化的景點資料
Post-Conditions	系統回傳經混合檢索與重排的景點清單，附可信度、分層與排序理由

欄位	內容
Basic Flow	1. 使用者輸入自然語言查詢 (如「下雨天想找室內景點」) 2. 系統於伺服器端將查詢轉為語意表示 3. 系統執行語意與關鍵字雙路檢索並融合排名 4. 系統以結構化條件與情境 (如雨天) 進行重排，並以可信度分高下 (BFR19) 5. 系統回傳排序後的景點，附信任分數、來源、驗證分層與排序理由
Alternative Flows	1.1 使用者附加篩選條件 (地區 / 室內外 / Level)，系統加入結構化過濾 1.2 查詢為空字串時走清單模式，不啟動語意檢索
Exceptional Flows	3.1 若無任何結果達門檻，系統顯示「查無符合條件的景點」並建議放寬條件 4.1 若景點之天氣敏感度未判定，加權理由須標示「未判定」而非複述中性值 (BFR20)
Use Use Case	[UC-AG-001: 混合檢索]
Extends Use Case	—
Business Rules	空查詢不啟動語意檢索，僅呈現清單；可信度加權 不得蓋過場景加權 ，可信度僅在場景條件相同時用於分高下 (BFR19)。
Special Requirements	回應時間須符合 NFR3；排序理由之確定性 不得高於底層資料的確定性 (BFR20)。
Artifacts	檢索結果清單
Use Case Glossary	檢索結果 = 景點識別碼 + 名稱 + 混合分數 + 信任分數 + 驗證分層 + 來源清單 + 排序理由

UC-CU-003

欄位	內容
Use Case ID	UC-CU-003
Use Case Name	View Data Conflicts (檢視資料衝突)
Goal	Achieve “Ensure Data Verifiability”
Requirement	[FFR5: View Reliability & Conflicts]、[BFR2: Conflict Resolution]、[BFR24: Media Asset Provenance]
Description	使用者檢視某景點的多來源資料分歧，了解採用值與判定依據。
Actor	User、Trip Initiator
Assumptions	該景點已完成多來源驗證，且驗證結果已寫入知識庫。
Constraints	僅呈現已記錄之衝突分析，不於檢視當下重新發動驗證。
Priority	Medium
Pre-Conditions	該景點已完成多來源驗證，且存在資料分歧標記
Post-Conditions	使用者了解該景點各欄位的採用值、判定方式與各來源原

欄位	內容
Basic Flow	1. 使用者於景點卡片看到「資料分歧」徽章 2. 使用者點按進入詳情面板 3. 系統列出每個衝突欄位的最終採用值 4. 系統顯示判定方式 (單一來源 / 來源一致 / 依層級澄清 / 依時效澄清 / 並存) 5. 系統列出各來源原始值與來源層級 (官方 / 半官方 / 部落格 / 使用者回報)
Alternative Flows	3.1 詳情面板一併顯示圖片之取得方式與配對依據 (BFR24)
Exceptional Flows	1.1 若景點各來源一致無衝突，則不顯示徽章，本案例不觸發
Extends Use Case	[UC-CU-005: 檢視驗證分層]
Business Rules	衝突能澄清者依可信度層級或時效採可信版本，否則 多版本並存並標記為分歧 (BFR2)。
Special Requirements	各來源原始值須可追溯至其來源層級與取得時間；圖片須可查得取得方式與配對依據 (BFR24)。
Artifacts	衝突分析紀錄 ConflictAnalysis
Use Case Glossary	衝突紀錄 = 欄位 + 採用值 + 判定方式 + 是否分歧 + 各來源版本[來源, 值, 層級, 時間]

UC-CU-005

欄位	內容
Use Case ID	UC-CU-005
Use Case Name	View Verification Tier (檢視驗證分層)
Goal	Achieve “Ensure Data Verifiability”
Requirement	[FFR15: View Verification Tier]、[FFR16: Media Authenticity Indication]、[BFR16: Verification Tiering]
Description	使用者在景點清單與詳情中辨識每筆資料的驗證強度，並理解分數與分層的差別。
Actor	User、Trip Initiator、External Platform
Assumptions	知識庫已具備驗證分層資訊。
Constraints	徽章一律以 分層欄位為唯一依據 ；產生方式另以文字揭露，不得混入徽章 (FFR15)。
Priority	High
Pre-Conditions	知識庫已具備驗證分層資訊
Post-Conditions	使用者可區分「三源核驗 / 交叉驗證 / 單一來源 / 未驗證 / 尚未判定」五種狀態
Basic Flow	1. 使用者於景點卡片看到分層徽章 2. 使用者點按進入詳情面板 3. 系統於可信度分數之前顯示分層說明 4. 使用者

欄位	內容
Alternative Flows	據此判斷該筆資料可否用於決策
Exceptional Flows	3.1 外部平台透過對外交付介面取得同一項資訊 (BFR21) 1.1 若該筆 尚未判定分層 ，不顯示徽章，於詳情面板以文字說明； 不得顯示為「單一來源」 ——把「還沒驗」跟「驗了但只有一個來源」混為一談，正是分層要解決的問題本身 1.2 若為 驗證時語言模型降級 ，須明示智能欄位為預設值而非判斷，並提示不建議用於決策 1.3 狀態重疊時的取舍 ：若一筆資料同時符合多種狀態描述，以分層欄位為徽章的唯一依據，並於詳情面板另以文字揭露其智能欄位的產生方式未被記錄 (BFR13)
Extends Use Case	—
Business Rules	「尚未判定」 不得顯示為「單一來源」 ；分層資訊須排在可信度分數之前呈現。
Special Requirements	同一項分層資訊須可經對外交付面取得，且外部回應不得代為推定未判定者之分層 (BFR21)。
Artifacts	分層標記 VerificationTier
Use Case Glossary	分層 = 三源核驗 / 交叉驗證 / 單一來源 / 未驗證 / 尚未判定；分數 (多可信) 與分層 (驗到什麼程度) 為兩個 不可互換的概念 。「產生方式未被記錄」與「已記錄且為降級」不是同一件事：前者代表 BFR13 的標記未被套用，後者代表標記正常運作且如實記錄了降級

UC-TI-002

欄位	內容
Use Case ID	UC-TI-002
Use Case Name	Build Itinerary from Selected POIs (選點成行程)
Goal	Achieve “Plan Trip Conveniently”
Requirement	[FFR8: View Draft Itinerary]、[FFR13: Build Itinerary from Verified POIs]、[BFR6: Funnel Retrieval]、[BFR7: Draft Itinerary Generation]
Description	使用者自驗證庫選定景點後，系統自動組成逐日行程。
Actor	Trip Initiator、Itinerary Planner
Assumptions	使用者已於驗證景點庫選定至少一個景點。
Constraints	本模組 依規則排序，不呼叫語言模型 ；排序僅依地理鄰近、停留時間與景點間距。
Priority	High
Pre-Conditions	1. 使用者已自驗證庫選定至少一個景點 (FFR13) 2. 知

欄位	內容
Post-Conditions	識庫有足夠候選景點 系統產生逐日、逐時段的行程供檢視；行程中各站點以知識庫對外的景點識別碼指稱
Basic Flow	1. 使用者於驗證庫將景點加入行程 2. 使用者點選「組成行程」 3. 系統依地理鄰近、停留時間與景點間距安排時段 4. 系統產生逐日行程並顯示於行程頁
Alternative Flows	3.1 若選定景點不足以填滿日程，系統以 L3 水位調節景點建議補足 buffer
Exceptional Flows	2.1 若尚未選定任何景點，系統提示先於驗證庫選點 3.1 若草稿內存的是舊版識別碼，下游查無景點時須顯示「資料待補」並提示重建草稿， 不得靜默略過該站點
Use Use Case	[UC-AG-001: 混合檢索]
Extends Use Case	—
Business Rules	行程中各站點一律以 知識庫對外的景點識別碼 指稱，使下游應變功能能查回同一筆景點（FFR13）。 草案行程須可被應變模組讀取並於使用者確認後回寫（IIR6）。
Special Requirements	草案行程
Artifacts	草案行程 = 行程識別碼 + [日 → [時段 → 景點識別碼 + Level + 停留分鐘]]
Use Case Glossary	

UC-TI-003

欄位	內容
Use Case ID	UC-TI-003
Use Case Name	Drag-and-drop Edit Itinerary (拖拉編輯行程)
Goal	Achieve “Plan Trip Conveniently”、 Maintain “Preserve Anchor Integrity”
Requirement	[FFR9: Drag-and-drop Edit Itinerary]、[FFR10: Map Visualization]、[NFR8: Resilience Integrity]
Description	使用者以拖拉方式調整行程景點順序與日程分配。
Actor	Trip Initiator
Assumptions	已存在草案行程。
Constraints	拖拉操作須支援觸控手勢，可觸控目標不小於 44×44pt（NFR2）。
Priority	Medium
Pre-Conditions	已存在草案行程
Post-Conditions	系統更新行程順序並重算當日路線
Basic Flow	1. 使用者拖拉某景點卡片至新位置 2. 系統更新該景點在

欄位	內容
Alternative Flows	行程中的順序 / 日程 3. 系統重算當日路線並更新地圖
Exceptional Flows	1.1 使用者跨日搬移景點，系統更新兩日的時段安排 1.2 若使用者嘗試移動 L0 絕對錨點離開其鎖定時段，系統阻止並提示該景點不可更動
Extends Use Case	[UC-TI-002: 選點成行程]
Business Rules	L0 絕對錨點不得被拖離其鎖定時段 ，系統須強制此約束 (NFR8) 。
Special Requirements	順序變更後須重算當日路線與交通時間。
Artifacts	更新後行程
Use Case Glossary	—

UC-CO-001

欄位	內容
Use Case ID	UC-CO-001
Use Case Name	Weather Contingency Swap (天氣應變替換)
Goal	Achieve “Provide Real-time Resilience” 、 Maintain “Preserve Anchor Integrity”
Requirement	[FFR11]、[FFR12]、[BFR8]、[BFR9]、[BFR10]、 [BFR18]、[BFR19]、[BFR20]、[IIR5]
Description	當偵測到高降雨機率影響戶外景點時，系統提出同區室內備案供使用者替換。
Actor	Trip Initiator、Contingency Handler
Assumptions	行程日在氣象預報涵蓋範圍內；行程中含天氣敏感的戶外景點。
Constraints	語言模型不參與任何會改變結果的判斷——是否替換、替換為何、排序先後全由規則與期望值模型決定，語言模型僅將已決定之方案轉為自然語言 (§1.3) 。
Priority	High
Pre-Conditions	1. 已存在使用者建立的行程 2. 行程中含天氣敏感的戶外景點
Post-Conditions	系統提出 Swap 建議；使用者接受則更新真實行程草稿並重算交通時間，拒絕則保留原行程
Basic Flow	1. 應變模組以氣象開放資料偵測行程日降雨機率、高溫、警特報與紫外線 (EIR8) 2. 以期望值 $EV = L \times (1 - loss)$ (含降雨與熱度兩項損失，BFR9) 評估景點 3. 若分數落差超過門檻，判定應觸發應變 4. 自知識庫撈出同區室內備案， 先以嚴格規則逐筆淘汰不合格者 ，再依場景與可信度加權排序 5. 語言模型將已通過審查的方案寫成建議文

欄位	內容
Alternative Flows	字，經反思迴路核查 (BFR18) 6. 系統向使用者顯示 Swap 建議 (原景點 vs 備案、分數落差、理由、信度) 7. 使用者接受某備案，系統替換原景點並重算路線
Exceptional Flows	6.1 使用者拒絕所有建議，系統保留原行程並記錄 2.1 若受影響景點為 L0 絕對錨點，系統禁止自動替換，僅提示風險 3.1 若分數落差未達門檻，系統不觸發應變 4.1 若該區室內候選池為空，改建建議 Switch (時段後延) 並須於畫面說明原因， 不得呈現為「沒有問題」 5.1 若模型輸出引用被淘汰或不存在的景點，反思迴路攔截並重新生成，仍不通過則改用規則保底輸出
Use Use Case	[UC-AG-002: 期望值應變決策]、[UC-AG-001: 混合檢索]
Extends Use Case	—
Business Rules	L0 禁止自動替換 ，僅提示風險；候選須排除來源明確標示為永久停業者 (BFR17) ；同區室內候選池為空時須改建建議 Switch 並於畫面說明原因， 不得呈現為「沒有問題」 。
Special Requirements	反思迴路重新生成上限 2 次，仍不通過則改用規則保底輸出 (BFR18) ；查無站點資料須顯示「天氣資料待補」，不得靜默略過。
Artifacts	應變建議 ContingencyPlan
Use Case Glossary	應變建議 = 原景點 + 備案清單[景點, 分數, 理由, 信度] + 決策型態 (Swap / Switch) + 反思核查紀錄

UC-CO-002

欄位	內容
Use Case ID	UC-CO-002
Use Case Name	Tide Feasibility Advisory (潮汐可行性提示)
Goal	Achieve “Provide Real-time Resilience”
Requirement	[FFR14: Tide Feasibility Advisory]、[EIR7: 鄉鎮潮汐預報]、[BFR18]、[BFR20]、[NFR11: 時間與時區正確性]
Description	對受潮汐影響的海岸景點，依造訪時段與當日潮汐判定是否可行，並在不可行時提供可行時段。
Actor	Trip Initiator、Contingency Handler
Assumptions	造訪日在潮汐預報涵蓋範圍內。
Constraints	僅對判定為受潮汐影響之景點查詢 ，避免為內陸景點支付反向地理編碼與查詢成本 (EIR7) 。
Priority	Medium

欄位	內容
Pre-Conditions	1. 行程中含受潮汐影響之海岸景點 2. 造訪日在潮汐預報涵蓋範圍內
Post-Conditions	系統標示該站點之潮汐風險 (高 / 低 / 無法判定) ; 高風險時附建議可行時段
Basic Flow	1. 系統判定該景點是否受潮汐影響 (非潮汐敏感者不查詢, 避免無謂成本) 2. 以景點座標反查所在鄉鎮 3. 查詢該鄉鎮之潮汐預報並依日期排序 4. 取造訪日之滿潮 / 乾潮時刻 5. 若造訪時間落在滿潮前後之風險窗內, 判定為高風險並計算建議時段 6. 於行程與應變介面標示風險與理由
Alternative Flows	4.1 未指定造訪時間時, 以 台灣時區的當下 為預設 (NFR11) 5.1 造訪時間不在風險窗內, 判定為低風險, 不附建議時段 (已可前往時再建議改時間屬噪音)
Exceptional Flows	2.1 該鄉鎮無潮汐資料 (如內陸) , 判定為 無法判定並顯示「潮汐資料待補」 ; 不得回傳低風險 3.1 預報回應之日期順序不保證遞增, 未排序即取用會取到錯誤日期
Use Use Case	[UC-CO-001: 天氣應變 Swap]
Extends Use Case	[UC-CO-001: 天氣應變 Swap]
Business Rules	查無該鄉鎮資料時回傳「 無法判定 」而非「低風險」——查不到不等於安全; 低風險時 不附建議時段 。
Special Requirements	所有以日期為索引鍵的查詢須以 台灣時區 計算 (NFR11) ; 來源回應之日期順序不保證遞增, 呼叫端須自行排序。
Artifacts	潮汐風險判定 TideRisk
Use Case Glossary	潮汐風險 = 風險等級 (高 / 低 / 無法判定) + 判定理由 + 建議時段 (僅高風險時提供)

UC-SU-001

欄位	內容
Use Case ID	UC-SU-001
Use Case Name	Batch Verify & Ingest POIs (POI 批次驗證入庫)
Goal	Achieve “Manage Knowledge Base Conveniently”、Maintain “Maximize Coverage”
Requirement	[BFR1]、[BFR2]、[BFR3]、[BFR4]、[BFR11–BFR17: 資料清洗與出處]、[BFR23–BFR25: 實體與資產完整性]、[EIR1]、[EIR2]、[EIR4]、[EIR9]
Description	管理員對一批景點執行多來源驗證、衝突解析、清洗正規化、分級與語意化入庫。

欄位	內容
Actor	Administrator
Assumptions	管理員具入庫權限；外部來源可用；語言模型使用計費方案。
Constraints	降級結果不得入庫 ；連續 3 次降級即中止批次並以非零結束碼回報（BFR14）。本守門對輕量增補路徑一體適用。
Priority	High
Pre-Conditions	1. 管理員具入庫權限 2. 外部來源可用 3. 語言模型使用計費方案
Post-Conditions	驗證後景點連同事實欄位、出處與驗證訊息、語意表示寫入知識庫
Basic Flow	1. 管理員指定景點來源與範圍 2. 系統以「名稱正規化後相同且距離在門檻內」比對既有資料，命中者在支付語意化與模型成本之前即跳過並列入報告（BFR23） 3. 系統對每筆景點交叉比對多來源並計算信度 4. 系統執行衝突解析並標記分歧欄位 5. 系統執行欄位正規化（BFR11），無法判定的欄位保留為「未判定」（BFR12）；遊憩區域與行政區分別寫入獨立欄位，不屬既定區域者標為「未分區」（BFR25） 6. 系統標定 L0-L3 分級、室內外、天氣敏感度與備案策略，並記錄智能欄位、空間型態、圖片三者各自的產生方式（BFR13） 7. 系統依來源數與來源層級標定驗證分層（BFR16），並寫入足以反推各來源是否跑過的訊號（IIR1） 8. 系統產生語意表示並寫入知識庫 9. 系統回報成功 / 降級 / 失敗 / 因永久停業未入庫 / 因重複跳過五項計數
Alternative Flows	8.1 同一來源編號已存在時，以更新取代新增，不重複建立 2.1 判定為重複時採「偵測後跳過並回報」，不得自動合併——合併涉及「哪一邊欄位優先」，應由人裁定（BFR23）
Exceptional Flows	3.1 若某景點僅單一來源可證存在性，標記為單一來源層級並保留待再驗 3.2 若來源一致確認景點不存在或永久停業，中止該筆處理、不入庫（BFR17） 6.1 若語言模型呼叫失敗，該筆標記為降級且不入庫；連續多筆降級即中止整批並以可被外部偵測的方式回報（BFR14）——此守門對輕量增補路徑一體適用 8.1 若語意化服務達速率上限，系統重試並延遲後續批次 2.2 跨語言或別稱命名之重複，本規則結構上無法偵測，須由後續人工盤點處理（NFR12） 3.3 外部來源為分鐘級限流時，退避須足夠長；退避不足會使後段查詢一律空回應，其表徵與「來源

欄位	內容
Extends Use Case	—
Business Rules	沒有這筆資料」相同 (EIR1 、 NFR10)
Special Requirements	去重採 偵測後跳過並回報，不得自動合併 (BFR23) ；來源一致確認永久停業者於入庫前即過濾 (BFR17) ；無法判定之欄位須保留為「未判定」， 不得以預設值填補 (BFR12) 。
Artifacts	批次結束須輸出成功 / 降級 / 失敗 / 因永久停業未入庫 / 因重複跳過五項計數。
Use Case Glossary	入庫紀錄 入庫紀錄 = 景點識別碼 + 來源編號 + 智能欄位 / 空間型態 / 圖片三者之產生方式 + 驗證分層 + 成功 / 降級 / 失敗 / 重複跳過

UC-EX-001

欄位	內容
Use Case ID	UC-EX-001
Use Case Name	External Platform Integration (外部平台串接)
Goal	Achieve “Serve External Platforms”
Requirement	[BFR21: REST Plug-in Endpoints] 、 [BFR22: MCP Server] 、 [BFR16] 、 [IIR9] 、 [NFR6]
Description	外部旅遊平台或 AI 助理以標準介面取用驗證庫檢索與應變建議。
Actor	External Platform / AI Assistant
Assumptions	已配發金鑰；知識庫已有可供檢索的資料。
Constraints	金鑰驗證於對外代理層一次完成， 內部路由不受影響 ；對外端點以薄包裝重用內部邏輯，不複製業務規則 (IIR9) 。
Priority	Medium
Pre-Conditions	1. 已配發金鑰 2. 知識庫已有可供檢索的資料
Post-Conditions	外部系統取得 附帶驗證分層與可信度 的檢索結果或應變建議
Basic Flow	1. 外部系統帶金鑰呼叫景點檢索或應變建議端點 2. 對外代理層驗證金鑰並套用跨來源存取政策 3. 端點以薄包裝轉呼內部處理邏輯 4. 系統回傳結果，含驗證分層與可信度
Alternative Flows	1.1 AI 助理改以 MCP 工具呼叫，其資料路徑仍經同一組對外端點 (BFR22)
Exceptional Flows	2.1 金鑰缺漏或無效時拒絕請求，且不得洩漏內部錯誤細

欄位	內容
Extends Use Case	節 4.1 若某筆尚未判定分層，回應須如實表述為尚未判定，不得代為推定為「單一來源」
Business Rules	—
Special Requirements	回應須包含該筆的 驗證分層與可信度分數 ；某筆尚未判定分層時須如實表述，不得代為推定為「單一來源」。
Artifacts	外部服務金鑰僅存於伺服器端；金鑰缺漏或無效時拒絕請求且不得洩漏內部錯誤細節（NFR6）。
Use Case Glossary	Plug-in 回應 Plug-in 回應 = 景點清單 / 應變建議 + 驗證分層 + 可信度 + 來源清單

UC-AG-001

欄位	內容
Use Case ID	UC-AG-001
Use Case Name	Hybrid Search (混合檢索)
Goal	Achieve “Ensure Data Verifiability” / “Control Cost”
Requirement	[BFR5: Hybrid Search]、[BFR19: Reliability-aware Reranking]、[BFR20]
Description	系統以語意與關鍵字雙路檢索並融合排名，回傳候選景點。
Actor	Itinerary Planner、Contingency Handler
Assumptions	知識庫已有語意化景點與兩路檢索引。
Constraints	兩路結果以 名次 融合，不強行換算兩路不同尺度的分數。
Priority	High
Pre-Conditions	知識庫已有語意化景點與檢索引
Post-Conditions	系統回傳融合排序後的候選景點清單
Basic Flow	1. 系統以查詢的語意表示檢索知識庫（取多於需求量的候選，供後續融合使用）2. 系統另以關鍵字比對進行第二路檢索 3. 系統以 排名融合 方式合併兩路結果——依各筆在兩路中的 名次 而非分數合併，使兩路不同尺度的分數不必強行換算 4. 系統套用場景加權與可信度加權後回傳分數最高的數筆
Alternative Flows	3.1 依查詢型態調整兩路的權重：查詢像是 景點名稱 時偏重關鍵字，像是 情境描述 時偏重語意
Exceptional Flows	1.1 套用篩選條件後若候選過少，放寬門檻重查 4.1 可信度缺漏時不加權，不補預設分數
Extends Use Case	—

欄位	內容
Business Rules	可信度缺漏時不加權，且不補預設分數（BFR19）。
Special Requirements	回應時間不得隨知識庫筆數線性惡化（NFR3）；單次檢 索成本須低於 NFR1 所定上限。
Artifacts	融合檢索結果
Use Case Glossary	融合結果 = 景點識別碼 + 語意名次 + 關鍵字名次 + 融合 分數 + 加權值 + 加權理由

UC-AG-002

欄位	內容
Use Case ID	UC-AG-002
Use Case Name	Expected Value Contingency Decision (期望值應變決策)
Goal	Achieve “Provide Real-time Resilience” 、 Maintain “Preserve Anchor Integrity”
Requirement	[BFR9: Expected Value Evaluation]、[BFR10: Swap/Switch Decision]、[BFR3]、[NFR8]
Description	系統以期望值模型判斷是否觸發應變，並決定 Swap 或 Switch。
Actor	Contingency Handler
Assumptions	已取得天氣事件資料與行程中景點的 Level、空間型態屬性。
Constraints	期望值評估與 Swap / Switch 判定全由規則與期望值模型決定，語言模型不參與（§1.3）。
Priority	High
Pre-Conditions	已取得天氣事件資料與行程中景點的 Level、空間型態屬性
Post-Conditions	系統輸出是否觸發應變與建議的決策型態
Basic Flow	1. 系統取得景點 Level 分數 L 與遮蔽因子 α (依 BFR3 的空間型態判定順序取得，並記錄實際採用的證據層級) 2. 系統計算降雨損失 $loss_{雨} = P_{雨} \times (1 - \alpha)$ 與熱度損失 $loss_{熱} = H \times (1 - \alpha)$ ，合成 $loss = 1 - (1 - loss_{雨})(1 - loss_{熱})$ 3. 系統計算 $EV = L \times (1 - loss)$ 與分數落差 $drop = L - EV$ 4. 若 drop 超過門檻，判定應觸發應變 5. 系統依情境決定同層級替換 (Swap) 或整段切換 (Switch)
Alternative Flows	5.1 若同區找不到合格同級室內備案，改建議 Switch (整段時段後延 / 改型態)
Exceptional Flows	1.1 若景點為 L0，直接排除自動替換，僅輸出風險提示

欄位	內容
	1.2 若是否為室內尚未判定，不得視為戶外參與硬性篩選 1.3 若遮蔽因子 α係由名稱關鍵字或預設值推得（即證據層級屬推測），解釋文字不得表述為已查證（BFR20） 2.1 若天氣資料為模擬情境，須降低決策信心 2.2 若降雨機率或高溫因子未取得，該項代表未取得而非 0；兩項皆未取得時，期望值與分數落差一併回報為未判定、不觸發應變、信心值為 0（BFR12）
Extends Use Case	—
Business Rules	L0 直接排除自動替換，僅輸出風險提示（NFR8） ；「是否為室內」尚未判定時 不得視為戶外 參與硬性篩選（BFR12）。
Special Requirements	降雨機率與高溫因子皆未取得時，期望值與分數落差須一併回報為未判定、不觸發應變、信心值為 0， 不得以 0 代入照常計算 。
Artifacts	期望值評估結果
Use Case Glossary	EV 結果 = 原分數 L + 遮蔽因子 α + 熱度影響因子 H + 期望值 EV + 分數落差 drop + 是否觸發 + 信心值 + 各輸入是否已取得

6. Traceability Matrix (追溯矩陣)

6.1 Traceability Matrix of Requirements V.S Requirements (需求對需求)

讀法：縱軸需求的實現**依賴**橫軸需求；v 表示存在依賴，-- 為自身對角線。此矩陣的用途是暴露「某條需求被抽掉時，會連帶失效的其他需求」。

表 4：需求 × 前端功能需求

需求 依 賴	FFR4	FFR5	FFR8	FFR9	FFR10	FFR11	FFR12	FFR13	FFR14	FFR15	FFR16
FFR4	—										
FFR5		—									
FFR8			—								
FFR9			v	—							
FFR10					—						
FFR11						—					
FFR12						v	—				
FFR13	v							—			
FFR14									—		
FFR15		v								—	
FFR16											—

表 5：需求 × 後端功能需求 (BFR1–BFR13)

需求 依 賴	BFR1	BFR2	BFR3	BFR4	BFR5	BFR6	BFR7	BFR8	BFR9	BFR10	BFR11	BFR12	BFR13
FFR4				V	V	V							
FFR5	V	V											
FFR8							V						
FFR9							V						
FFR10											V		
FFR11								V	V	V			
FFR12										V			
FFR13						V	V						
FFR14								V		V			
FFR15													V
FFR16													V
BFR1	—												
BFR2	V	—											
BFR3			—								V	V	
BFR4			V	—							V		
BFR5				V	—								
BFR6					V	—							
BFR7						V	—						
BFR8								—					
BFR9			V						—				
BFR10						V			V	—			
BFR11											—		
BFR12												—	
BFR13													—
BFR14													V
BFR15	V												
BFR16	V												V
BFR17											V		
BFR18										V			
BFR19	V				V								
BFR20												V	V
BFR21					V					V			
BFR23											V		
BFR24													V
BFR25											V		

表 6：需求 × 後端功能需求 (BFR14–BFR25)

需求 依 賴	BFR14	BFR15	BFR16	BFR17	BFR18	BFR19	BFR20	BFR21	BFR22	BFR23	BFR24	BFR25
FFR4						V						
FFR5		V										
FFR11					V		V					
FFR15			V									
FFR16											V	
BFR4				V						V		
BFR10				V								
BFR14	—											
BFR15		—										
BFR16			—									
BFR17				—								
BFR18					—	V						
BFR19			V			—						
BFR20							—					
BFR21								—				
BFR22								V	—			
BFR23										—		
BFR24										V	—	
BFR25												—

6.2 Traceability Matrix of Requirements V.S Use Case (需求對使用案例)

需求 使 用案例	CU-002	CU-003	CU-005	TI-002	TI-003	CO-001	CO-002	SU-001	EX-001	AG-001	AG-002
FFR4	V										
FFR5		V									
FFR8				V							
FFR9					V						
FFR10					V	V					
FFR11						V					
FFR12						V					
FFR13				V							
FFR14							V				
FFR15			V						V		
FFR16		V	V								
BFR1								V			
BFR2		V						V			
BFR3								V			V
BFR4								V			

需求 使用案例	CU-002	CU-003	CU-005	TI-002	TI-003	CO-001	CO-002	SU-001	EX-001	AG-001	AG-002
BFR5	v			v		v				v	
BFR6	v			v							
BFR7				v							
BFR8						v	v				
BFR9						v					v
BFR10						v	v				v
BFR11								v			
BFR12			v					v	v		
BFR13			v					v			
BFR14								v			
BFR15								v			
BFR16			v					v	v		
BFR17								v			
BFR18						v	v				
BFR19	v					v				v	
BFR20	v					v	v			v	
BFR21									v		
BFR22									v		
BFR23								v			
BFR24		v						v			
BFR25								v			

6.3 Traceability Matrix of Requirements V.S Subsystem Function (需求對子系統)

需求 子系統	景點驗證	資料清洗 與出處	知識庫	行程規劃	應變	探索	行程	入庫管線	對外交付 面
FFR4			v			v			
FFR5						v			
FFR8				v			v		
FFR9							v		
FFR10							v		
FFR11					v		v		
FFR12					v		v		
FFR13				v			v		
FFR14			v		v		v		
FFR15			v			v		v	v
FFR16			v			v			
BFR1	v								
BFR2	v								

需求系統	子系	景點驗證	資料清洗與出處	知識庫	行程規劃	應變	探索	行程	入庫管線	對外交付面
BFR3		v		v		v			v	
BFR4				v					v	
BFR5				v						
BFR6					v					
BFR7					v					
BFR8						v				
BFR9						v				
BFR10						v				
BFR11		v	v	v					v	
BFR12		v	v	v					v	
BFR13		v	v	v					v	
BFR14		v	v	v					v	
BFR15		v	v	v					v	
BFR16		v	v	v					v	
BFR17		v	v	v		v			v	
BFR18						v				
BFR19				v		v	v			
BFR20						v	v			v
BFR21										v
BFR22										v
BFR23		v	v	v					v	
BFR24		v	v	v			v		v	
BFR25		v	v	v		v	v		v	

6.4 Traceability Matrix of Requirements V.S Interface (需求對介面)

需求介面	EIR1	EIR2	EIR3	EIR4	EIR5	EIR7	EIR8	EIR9	IIR1	IIR2	IIR4	IIR5	IIR6	IIR8	IIR9
FFR4				v						v				v	
FFR5										v					
FFR10					v										
FFR11			v									v	v	v	
FFR14						v		v				v			
FFR15									v	v					v
FFR16	v								v	v					
BFR1	v	v							v						
BFR3								v	v						
BFR4				v					v						

需求介面	EIR1	EIR2	EIR3	EIR4	EIR5	EIR7	EIR8	EIR9	IIR1	IIR2	IIR4	IIR5	IIR6	IIR8	IIR9
BFR5				V						V	V	V		V	
BFR7											V				
BFR8			V				V							V	
BFR9							V								
BFR10												V	V		
BFR13				V					V						
BFR14	V			V					V						
BFR16	V								V	V					V
BFR17	V	V							V			V			
BFR19										V		V			
BFR20										V		V			
BFR21															V
BFR22															V
BFR23	V								V						
BFR24	V								V	V					
BFR25	V							V	V	V					

6.5 Traceability Matrix of Non-functional Requirements (非功能需求追溯)

非功能需求若未追溯到任何項目，NFR8 (LO 禁止替換) 這類硬約束就沒有任何一格保證它被實作或被驗證。本矩陣補上此缺口，並於附錄對應驗收方式。

非功能需求	對應功能需求	對應介面	對應子系統	驗收依據 (附錄)
NFR1 成本效率	BFR4, BFR5, BFR6	EIR4	知識庫、行程規劃	AC-1
NFR2 行動優先	FFR9, FFR10, FFR15	EIR5	探索、行程	AC-2
NFR3 檢索效能	BFR5, BFR6	IIR2	知識庫	AC-3
NFR4 驗證程度透明	FFR5, FFR15, FFR16	IIR2, IIR9	探索、對外交付面	AC-4, AC-15
NFR5 資料時效	BFR1, BFR2	EIR1, EIR2	景點驗證	AC-5
NFR6 安全性	BFR21	IIR8, IIR9	全系統、對外交付面	AC-6
NFR7 可擴充性	BFR4, BFR16	EIR1	知識庫、入庫管線	AC-7
NFR8 韌性完整性	FFR9, BFR10	IIR5, IIR6	應變、行程	AC-8
NFR9 資料可稽核性	BFR12, BFR13, BFR16	IIR1	景點驗證、入庫管線	AC-9
NFR10 外部相依韌性	BFR14, BFR8, FFR14	EIR1–EIR5, EIR7–EIR9	景點驗證、應變	AC-10
NFR11 時間與時區正確性	FFR14, BFR8	EIR3, EIR7	應變	AC-12
NFR12 實體唯一性	BFR23	EIR1	景點驗證、入庫管線	AC-14

附錄：Acceptance Criteria (驗收準則)

本附錄為每項需求指定可執行的驗收方式，使「怎麼算做到了」成為規格的一部分，而非留待實作階段各自認定。

編號	對應需求	驗收方式
AC-1	NFR1	量測單次語意檢索之模型呼叫次數、token 數與費用，確認低於每次新台幣 1 元；空查詢須為 0 次模型呼叫。
AC-1b	BFR4	量測單筆景點入庫之 token 數與費用；批次匯入前先以小批量試算外推總額。
AC-2	NFR2	以手機尺寸視窗完成「探索→選點→組行程→應變」全流程，確認可觸控目標符合行動裝置人機介面規範。
AC-3	NFR3	於現行資料量量測混合檢索之回應時間並記錄 P50 / P95；確認語意與關鍵字兩路索引均存在， 並確認 P50 / P95 均低於 NFR3 所定上限。
AC-4	NFR4	前端詳情面板須同時呈現：來源數、來源類別、驗證分層、最後驗證時間、分歧欄位與各來源版本。
AC-5	NFR5	確認信任分數計算含時間衰減項，且營業時間類欄位衰減較快；不合法日期須視為無效而非靜默轉空。
AC-6	NFR6	檢查前端封裝檔不含任何外部服務金鑰；對外端點須經金鑰把關；版控文件不得含金鑰。
AC-7	NFR7	確認知識庫能同時容納不同驗證分層之資料，並於對外介面與前端區分呈現。
AC-8	NFR8	建構含 L0 錨點之行程並觸發應變，確認 L0 未被列入可替換候選。
AC-9	NFR9	任取一筆景點，須能由資料庫直接查出其來源清單、驗證分層、智能欄位產生方式與最後驗證時間四項。
AC-10	NFR10	對每個外部介面注入失效（無效金鑰 / 斷網），確認系統以可觀察方式降級而非填補預設值；EIR8 須另測「解析失敗 ≠ 沒有警報」。
AC-11	BFR11–BFR17 整體	資料層 A/B 對照：同一模型、同一題目、同一輸出格式，唯一變因為有無餵入驗證資料，比較可查證率與事實正確率。

編號	對應需求	驗收方式
AC-12	NFR11	將系統時間設為台灣時間凌晨至上午八點之窗口，確認潮汐 / 天氣之「今天」取得的是台灣日期而非世界標準時間日期。
AC-13	FFR11 / BFR10	對各示範區域各建一份含戶外景點之行程並觸發下雨情境，確認每一區域之室內候選池皆非空。
AC-14	NFR12 / BFR23	對已匯入範圍重跑一次匯入，確認不產生重複實體；並清點既有重複。
AC-15	FFR16 / BFR24	抽驗圖片是否為該景點實景； 無真實圖片者畫面須明確標示為佔位圖 ；有圖者須可查得其取得方式。
AC-16	BFR25	確認遊憩區域與行政區各自獨立可查，且不屬既定區域者顯示為「未分區」而非被預設值改寫。